+1/1/60+

Interrogation écrite n°4

PTSI

2026 – 2027

Durée : 25 minutes. Documents, calculatrices et téléphones interdits. Plusieurs réponses peuvent être correctes. Noircir complètement les cases, au stylo noir.

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

NUMÉRO D'ÉTUDIANT

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9
☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9
☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9

1 | Lorsqu'il est défini, $\tan(2x)$ est égal à :

- ☐ $\frac{\tan(x)}{1-\tan^2(x)}$
- ☐ $\frac{2\tan(x)}{1+\tan^2(x)}$
- ■ $\frac{2\tan(x)}{1-\tan^2(x)}$
- ☐ $2\tan(x)$

2 | Soit $a, b \not\equiv \frac{\pi}{2}\ [\pi]$. On a $\tan(a) = \tan(b)$ si et seulement si :

- ☐ $a \equiv -b\ [\pi]$
- ■ $a \equiv b\ [\pi]$
- ☐ $a \equiv \pi - b\ [2\pi]$
- ☐ $a \equiv b\ [2\pi]$

3 | Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Que vaut $\sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} 1$?

- ☐ n^2
- ☐ $\frac{n(n+1)}{2}$
- ■ $\frac{n(n-1)}{2}$
- ☐ $n(n-1)$

4 | Pour tous $p, q \in \mathbb{R}$, $\cos(p) - \cos(q)$ est égal à :

- ☐ $2\cos\left(\frac{p+q}{2}\right)\sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$
- ☐ $2\sin\left(\frac{p+q}{2}\right)\sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$
- ☐ $-2\cos\left(\frac{p+q}{2}\right)\cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$
- ■ $-2\sin\left(\frac{p+q}{2}\right)\sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$

5 | Pour tout $a \in \mathbb{R}$, $\cos(2a)$ est égal à :

- ■ $1 - 2\sin^2(a)$
- ■ $2\cos^2(a) - 1$
- ■ $\cos^2(a) - \sin^2(a)$
- ☐ $2\sin(a)\cos(a)$

6 | Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Que vaut $\sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} ij$?

- ■ $\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$
- ☐ $n^2(n+1)$
- ☐ $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
- ☐ $\frac{n(n+1)}{2}$

7 | Pour tous $a, b \in \mathbb{R}$, $\sin(a)\sin(b)$ est égal à :

- ☐ $\frac{1}{2}\big(\cos(a+b) - \cos(a-b)\big)$
- ☐ $\frac{1}{2}\big(\cos(a-b) + \cos(a+b)\big)$
- ☐ $\frac{1}{2}\big(\sin(a+b) + \sin(a-b)\big)$
- ■ $\frac{1}{2}\big(\cos(a-b) - \cos(a+b)\big)$

8 | Quels nombres sont égaux à $\frac{\sqrt{2}}{2}$?

- ■ $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$
- ☐ $\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)$
- ☐ $\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right)$
- ■ $\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)$

9 | Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Que vaut $\sum_{k=1}^{n}(2k-1)$?

- ■ n^2
- ☐ $n(n+1)$
- ☐ $n^2 - 1$
- ☐ $2n - 1$

10 | Pour tous $a, b \in \mathbb{R}$, $\sin(a+b)$ est égal à :

- ☐ $\sin(a)\cos(b) - \cos(a)\sin(b)$
- ☐ $\sin(a) + \sin(b)$
- ■ $\sin(a)\cos(b) + \cos(a)\sin(b)$
- ☐ $\cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b)$

11 | Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Que vaut $\sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} 1$?

- [x] n^2
- [ ] $2n$
- [ ] n
- [ ] $\frac{n(n+1)}{2}$

12 | Combien l'équation $\sin(2x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ a-t-elle de solutions dans $[0; 4\pi]$?

- [ ] 6
- [x] 8
- [ ] 4
- [ ] 2

13 | Soit $a \in \mathbb{R}$. On a $\cos(x) = \cos(a)$ si et seulement si :

- [ ] $x \equiv a\ [2\pi]$
- [ ] $x \equiv a\ [\pi]$
- [x] $x \equiv a\ [2\pi]$ ou $x \equiv -a\ [2\pi]$
- [ ] $x \equiv a\ [2\pi]$ ou $x \equiv \pi - a\ [2\pi]$

14 | Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right)$ est égal à :

- [ ] $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$
- [x] $-\sin(\theta)$
- [x] $\sin(-\theta)$
- [ ] $\sin(\theta)$

15 | Quel est le coefficient de a^2b^2 dans le développement de $(a+b)^4$?

- [x] $\binom{4}{2}$
- [ ] 4
- [ ] $\binom{4}{1}$
- [x] 6

16 | Soit $n \in \mathbb{N}$. Que vaut $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}$?

- [ ] $n!$
- [ ] 2^{n+1}
- [ ] $n\,2^{n-1}$
- [x] 2^n

17 | Cocher le ou les réels congrus à $\frac{\pi}{4}$ modulo 2π.

- [ ] $-\frac{\pi}{4}$
- [ ] $\frac{5\pi}{4}$
- [x] $\frac{9\pi}{4}$
- [x] $-\frac{15\pi}{4}$

18 | Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\cos^2\left(\frac{x}{2}\right)$ est égal à :

- [x] $\frac{1+\cos(x)}{2}$
- [ ] $1 + \cos(x)$
- [ ] $\frac{1-\cos(x)}{2}$
- [ ] $\frac{\cos(x)}{2}$

19 | Soit $n \in \mathbb{N}$. Que vaut $\sum_{k=0}^{n} 2^k$?

- [ ] $2^n - 1$
- [x] $2^{n+1} - 1$
- [ ] 2^{n+1}
- [ ] $\frac{2^n-1}{2}$

20 | Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Que vaut $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}(-1)^k$?

- [ ] 1
- [ ] $(-1)^n$
- [ ] 2^n
- [x] 0

21 | Soit $0 \leqslant k < n$. Que vaut $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}$?

- [ ] $\binom{n+1}{k}$
- [ ] $\binom{n}{2k+1}$
- [ ] $\binom{2n}{2k+1}$
- [x] $\binom{n+1}{k+1}$